

Chapitre T0 : TD (partie 1)

I Modèle du gaz parfait

Exercice 1 : Gonflage d'un ballon | ★ ☆ ☆

Q1. On choisit comme système **la totalité du gaz initialement contenu dans la bouteille**.

La quantité de matière du système est alors constante : aucun gaz n'est ajouté ou retiré du système. Le système est donc **fermé**.

En revanche, le système peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, sous forme de transfert thermique (car les parois ne sont pas adiabatiques) ou mécanique (car la paroi du système est déformable). Il n'est donc **pas isolé**.

Q2. À l'état final, le ballon est en équilibre mécanique avec l'atmosphère. En négligeant les forces de tension superficielle de l'enveloppe, on a donc :

$$P_f = P_{\text{atm}} = 1,013 \text{ bar}$$

. À l'état final, le ballon est également en équilibre thermique avec l'air ambiant. On a donc

$$T_f = T = 20^\circ\text{C} = 293,15 \text{ K}.$$

Q3. On assimile l'air à un gaz parfait. Comme le système est fermé, la quantité de matière de gaz est constante. L'équation d'état donne donc, à l'état initial et à l'état final :

$$P_i V_i = nRT_i \quad \text{et} \quad P_f V_f = nRT_f$$

. Or, d'après les questions précédentes,

$$T_i = T_f.$$

On obtient alors

$$P_i V_i = P_f V_f \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_f = \frac{P_i V_i}{P_f}}.$$

$$\text{Application numérique : } V_f = \frac{15 \text{ bar} \times 60 \text{ L}}{1,013 \text{ bar}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_f = 888 \text{ L}}$$

Exercice 2 : Volume molaire, volume massique | ★ ☆ ☆

Q1. En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits :

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$$

Avec

$$T = 20^\circ\text{C} = 293,15 \text{ K} \quad \text{et} \quad P = 1 \text{ bar} = 1,00 \times 10^5 \text{ Pa},$$

on obtient

$$V_m = \frac{8,314 \times 293,15}{1,00 \times 10^5} = 2,44 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

soit

$$\boxed{V_m = 24,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}}.$$

Q2.

$$v = \frac{V}{m} = \frac{nRT}{mP} = \frac{RT}{M_{\text{air}}P}$$

En utilisant

$$M_{\text{air}} = 28,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 28,8 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1},$$

on obtient

$$v = \frac{8,314 \times 293,15}{2,88 \times 10^{-2} \times 1,00 \times 10^5} \simeq 0,846 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Donc

$$\boxed{v \simeq 0,846 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}}.$$

Q3. • Volume massique :

$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{1}{1,00} = 1,00 \text{ L} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Donc

$$v = 1,00 \text{ L.kg}^{-1}.$$

• Volume molaire :

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{V}{m} \times \frac{m}{n} = \frac{M_{\text{eau}}}{\rho_{\text{eau}}}.$$

Avec

$$M_{\text{eau}} = 18 \text{ g.mol}^{-1} \quad \text{et} \quad \rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ kg.L}^{-1},$$

on convertit la masse molaire en kilogrammes par mole :

$$M_{\text{eau}} = 1,8 \times 10^{-2} \text{ kg.mol}^{-1}.$$

On obtient alors

$$V_m = \frac{1,8 \times 10^{-2}}{1,00} = 1,8 \times 10^{-2} \text{ L.mol}^{-1}.$$

Ainsi,

$$V_m = 18 \text{ mL.mol}^{-1}.$$

Exercice 3 : Détentes d'un gaz parfait | ★☆☆ | ♥

Q1. La transformation $A \rightarrow B$ est isotherme. La température est donc constante : $T_B = T_A = 300 \text{ K}$.

Écrivons l'équation d'état des gaz parfaits dans l'état initial et l'état final :

$$P_A V_A = nRT_A \quad \text{et} \quad P_B V_B = nRT_B$$

Comme $T_B = T_A$, on en déduit :

$$P_A V_A = P_B V_B \Rightarrow P_B = P_A \frac{V_A}{V_B}$$

Application numérique : $P_B = 8 \text{ bar} \times \frac{10 \text{ L}}{15 \text{ L}} = 5,33 \text{ bar}$.

Q2. Pour un gaz parfait au cours d'une transformation isentropique, les lois de Laplace peuvent s'écrire sous les trois formes équivalentes :

$$PV^\gamma = \text{cste} \Leftrightarrow TV^{\gamma-1} = \text{cste} \Leftrightarrow P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cste}$$

Les lois de Laplace sont valables pour un **gaz parfait** subissant une transformation **adiabatique et réversible**. La transformation est alors **isentropique**.

Q3. La transformation $A \rightarrow C$ est adiabatique réversible. On peut donc utiliser les lois de Laplace.

En utilisant

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante},$$

on obtient

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \Leftrightarrow T_C = T_A \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^{\gamma-1}$$

Application numérique avec $\gamma = 1,4$: $T_C = 300 \left(\frac{10}{15} \right)^{0,4} = 255 \text{ K}$

Pour déterminer la pression, on utilise

$$PV^\gamma = \text{constante}.$$

Ainsi,

$$P_A V_A^\gamma = P_C V_C^\gamma, \Leftrightarrow P_C = P_A \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^\gamma$$

Application numérique : $P_C = 8 \left(\frac{10}{15} \right)^{1,4} = 4,53 \text{ bar}$

Q4. Pour une transformation isotherme d'un gaz parfait, $PV = \text{cste}$.

Dans un diagramme $P - V$, une courbe isotherme a donc pour équation : $P = \frac{\text{cste}}{V}$

Pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, $PV^\gamma = \text{cste}$.

Dans un diagramme $P - V$, une courbe adiabatique réversible a donc pour équation : $P = \frac{\text{cste}}{V^\gamma}$

Comme $\gamma > 1$, P décroît plus rapidement (lorsque V augmente) pour une transformation adiabatique réversible que pour une transformation isotherme.

Exercice 4 : Relation de Mayer | ★ ☆ ☆ | ♥

Q1. Pour un gaz parfait, les deux lois de Joule sont :

- **Première loi de Joule** : $\Delta U = C_V \Delta T$
- **Deuxième loi de Joule** : $\Delta H = C_p \Delta T$

L'équation d'état des gaz parfaits est : $pV = nRT$.

Par définition de l'enthalpie :

$$H = U + pV.$$

En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits :

$$H = U + nRT.$$

Donc, lors d'une transformation :

$$\Delta H = \Delta U + nR \Delta T.$$

On obtient donc :

$$C_p \Delta T = C_V \Delta T + nR \Delta T.$$

Finalement :

$$\boxed{C_p = C_V + nR} \quad (\text{relation de Mayer})$$

Q2. Le coefficient adiabatique γ est défini par :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V}.$$

La relation de Mayer donne :

$$C_p = C_V + nR.$$

En utilisant la définition de γ :

$$\gamma C_V = C_V + nR.$$

Donc :

$$(\gamma - 1)C_V = nR,$$

d'où

$$\boxed{C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}}.$$

Comme $C_p = \gamma C_V$, on obtient :

$$\boxed{C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}}.$$

Q3. Les capacités calorifiques molaires sont définies par :

$$C_V = n C_{V,m} \quad \text{et} \quad C_p = n C_{p,m}.$$

À partir des expressions précédentes :

$$C_{V,m} = \frac{C_V}{n} = \boxed{\frac{R}{\gamma - 1}}$$

et

$$C_{p,m} = \frac{C_p}{n} = \boxed{\frac{\gamma R}{\gamma - 1}}.$$

Pour le diazote, avec $\gamma = 1,4$ et $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$:

$$C_{V,m} = \frac{8,314}{1,4 - 1} = \frac{8,314}{0,4} \simeq 20,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}.$$

De même :

$$C_{p,m} = \frac{1,4 \times 8,314}{0,4} \simeq 29,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}.$$

Q4. Les capacités calorifiques massiques sont définies par :

$$C_V = m c_V \quad \text{et} \quad C_p = m c_p$$

Ainsi :

$$c_V = \frac{C_V}{m} = \frac{n}{m} \frac{R}{\gamma - 1} = \frac{1}{M} \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$c_p = \frac{C_p}{m} = \frac{n}{m} \frac{R\gamma}{\gamma - 1} = \frac{1}{M} \frac{R\gamma}{\gamma - 1}$$

On obtient donc :

$$\boxed{c_{V,m} = \frac{R}{M(\gamma - 1)}} \quad \text{et} \quad \boxed{c_{p,m} = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}}.$$

Pour le diazote :

$$M = 28 \text{ g.mol}^{-1} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}.$$

Ainsi :

$$c_{V,m} = \frac{8,314}{28 \times 10^{-3} \times 0,4} \simeq 742 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}.$$

De même :

$$c_{p,m} = \frac{1,4 \times 8,314}{28 \times 10^{-3} \times 0,4} \simeq 1039 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}.$$

II Bilans d'énergie

Exercice 5 : Ordres de grandeur de puissances | ★ ☆ ☆

Q1. Un four électrique domestique consomme une puissance électrique d'environ 1 kW.

Q2. Un réacteur nucléaire produit une puissance électrique d'environ 1 GW. On peut alimenter 10^6 fours électriques consommant 1 kW.

Q3. Une éolienne produit une puissance électrique d'environ 1 MW. Il faut donc 1000 éolienne pour obtenir une puissance équivalente à celle d'un réacteur nucléaire.

Q4. Un cycliste en plein effort fournir une puissance de l'ordre de 300 W.

Pour une voiture avec un moteur de 80 chevaux : 1 cheval $\approx 700 \text{ W}$, donc $P = 80 \times 700 = 56 \text{ kW}$.

Exercice 6 : Ordres de grandeur d'énergie | ★ ☆ ☆

Q1. On effectue un bilan d'énergie du sac :

$$\Delta E = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Et :

- $\Delta U = mc\Delta T = 0$ car on néglige les variations de température
- $\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0$ car $v_i = v_f = 0$ (le sac est immobile au début et à la fin).
- $\Delta E_p = (mgz_f + cste) - (mgz_i + cste) = mg(z_f - z_i) = 10 \times 9,81 \times 4800 = 471 \text{ kJ}$.

Finalement : $\boxed{\Delta E = 471 \text{ kJ}}$. Il faudra donc fournir 471 kJ au sac.

Q2. Même démarche :

- $\Delta U = mc\Delta T = 0$ car on néglige les variations de température
- $\Delta E_p = (mgz_f + cste) - (mgz_i + cste) = mg(z_f - z_i) = 0$ car $z_f = z_i$ (trajectoire horizontale)
- $\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$ avec $v_i = 0$ et $v_f = 100 \text{ km.h}^{-1} = 27,8 \text{ m.s}^{-1}$

Finalement : $\Delta E = 3,86 \text{ kJ}$. Il faudra donc fournir 3,86 kJ au sac.

Q3. Bilan d'énergie appliqué au bloc de cuivre :

- $\Delta U = mc\Delta T = 38,5 \text{ kJ}$
- $\Delta E_p = 0$ (pas de variation d'altitude)
- $\Delta E_c = 0$ (pas de variation de vitesse)

Finalement : $\Delta E = 38,5 \text{ kJ}$. Il faudra donc fournir 3,85 kJ au bloc de cuivre.

Exercice 7 : Bouilloire | ★☆☆ | ♥

Q1. Le système considéré est l'eau dans la bouilloire. Celle-ci est en contact direct avec l'atmosphère. On peut donc supposer que $P = P_{ext} = cste$. Donc $\Delta H = Q$.

Q2. On cherche Q , l'énergie fournie à l'eau par transfert thermique.

On sait que $Q = \Delta H$ (transformation isobare) et que $\Delta H = C\Delta T = mc(T_f - T_i)$ (phase condensée idéale).

Donc : $Q = mc(T_f - T_i) = 157 \text{ kJ}$

Q3. $1 \text{ kW.h} = 3,6 \text{ MJ}$. Donc $Q = 43 \times 10^{-3} \text{ kW.h}$.

Le coût du chauffage est donc de $8 \times 10^{-3} \text{ €}$, soit 0,8 centimes d'euros.

Q4. La puissance dissipée par effet Joule par la résistance de la bouilloire est $P = \frac{u_{eff}^2}{R} = 2016 \text{ W}$.

L'énergie reçue par l'eau pendant une durée t est : $Q = \int_0^t P dt$. Comme la puissance P est constante : $Q = P \times t$.

On en déduit le temps de chauffage $t = \frac{Q}{P} = 78 \text{ s}$.

Q5. On sait que $Q = \Delta H$. On décompose la transformation en deux étapes :

- Étape 1 : L'eau liquide passe de $T_i = 25^\circ\text{C}$ à $T_f = 100^\circ\text{C}$. La variation d'enthalpie de l'eau lors de cette étape est :

$$\Delta H_1 = mc(T_f - T_i) \quad \text{avec } m = 0,5 \text{ kg}$$

- Étape 2 : L'eau liquide passe à l'état de vapeur à $T = 100^\circ\text{C}$. La variation d'enthalpie de l'eau lors de cette étape est :

$$\Delta H_2 = m'\ell_{vap} \quad \text{avec } m' = 0,25 \text{ kg}$$

- Finalement : $Q = \Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = mc(T_f - T_i) + m\ell_{vap} = 721 \text{ kJ}$

Exercice 8 : Mise en contact de deux objets à des températures différentes | ★★☆☆ | ♥

Q1. On décompose le système {objet+eau} en deux sous-systèmes : {objet} et {eau}, que l'on assimile à des phases condensées idéales.

- L'objet passe de la température T_1 à la température T_f . Sa variation d'énergie interne est donc : $\Delta U_1 = m_1c_1(T_f - T_1)$.
- L'eau passe de la température T_2 à la température T_f . Sa variation d'énergie interne est donc : $\Delta U_2 = m_2c_2(T_f - T_2)$.
- Comme l'énergie interne est extensive, $U = U_1 + U_2$, donc $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2)$

Q2. Le système est supposé isolé, il n'échange pas d'énergie avec l'extérieur : $W = Q = 0$. donc $\Delta U = 0$.

Q3. On a donc $m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) = 0$. On isole T_f et on obtient :

$$T_f = \frac{m_1c_1T_1 + m_2c_2T_2}{m_1c_1 + m_2c_2} = 25,2^\circ\text{C}$$

Exercice 9 : Pompe à vélo | ★★☆☆ | ♥

Q1. On utilise la loi des gaz parfaits dans l'état initial : $n = \frac{P_iV_i}{RT} = 41,1 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Loi des gaz parfaits : $P_iV_i = nRT_i$ et $P_fV_f = nRT_f$.

En divisant terme à terme ces équations, on obtient :

$$\frac{P_i V_i}{P_f V_f} = \frac{T_i}{T_f} = 1 \text{ car } T_f = T_i$$

Donc : $P_f = P_i \times \frac{V_i}{V_f} = 2,00 \text{ bar}$

Q2. • $\Delta U_a = C_V \Delta T = 0$ car $T_f = T_i$

• Calculons l'énergie W_a transférée par travail au gaz lors de la transformation.

$$W_a = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{transformation} \\ \text{lente} \\ P=P_{\text{ext}}}}{=} - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{transformation} \\ \text{isotherme} \\ T=cste=T_i}}{=} -nRT_i \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = -nRT_i \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Finalement :

$$W_a = +n R T_i \ln \left(\frac{V_i}{V_f} \right) = 69,3 \text{ J}$$

• $\Delta U = W + Q = 0$. Donc $Q_a = -W_a = -69,3 \text{ J}$.

Q3.

Q4. On peut appliquer les lois de Laplace lors de la transformation (b1), car il s'agit d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait.

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_1 V_f^{\gamma-1} \Rightarrow T_1 = T_i \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1}$$

Application numérique : $T_1 = 386,6 \text{ K} = 113,6^\circ \text{C}$

Q5. • On commence par étudier l'étape (b1) :

$$\Delta U_{b1} = W_{b1} + \underbrace{Q_{b1}}_{\substack{=0 \\ \text{adiabatique}}}$$

Et d'après la première loi de Joule : $\Delta U_{b1} = C_V \Delta T = \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_i)$. Donc $W_{b1} = \Delta U_{b1} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_i) = 79,8 \text{ J}$

• On étudie ensuite l'étape (b2) :

$$\Delta U_{b2} = \underbrace{W_{b2}}_{\substack{=0 \\ \text{isochore}}} + Q_{b2}$$

Et d'après la première loi de Joule : $\Delta U_{b2} = C_V \Delta T = \frac{nR}{\gamma-1} (T_f - T_1)$. Donc $Q_{b2} = \Delta U_{b2} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_f - T_1) = -79,8 \text{ J}$

• Finalement :

$$\Delta U_b = \Delta U_{b1} + \Delta U_{b2} = 0 \text{ (normal car } T_f = T_i) \quad W_b = W_{b1} + W_{b2} = 79,8 \text{ J} \quad Q_b = Q_{b1} + Q_{b2} = -79,8 \text{ J}$$

Q6. • Il est normal que $\Delta U_a = \Delta U_b$ car U est une fonction d'état, sa variation ΔU dépend uniquement de l'état initial et de l'état final, pas de la transformation utilisée.

• Par contre, W et Q dépendent de la transformation utilisée pour aller de l'état initial à l'état final, il est donc normal que l'on trouve des résultats différents.

Q7. Lors de la transformation (a), on suppose qu'à tout instant il y a équilibre mécanique et thermique entre le système et l'extérieur ($P = P_{\text{ext}}$ et $T = T_{\text{ext}}$), et on néglige les frottements. La transformation est donc réversible.

Lors de la transformation (b), à la fin de l'étape (b1), le gaz à l'intérieur de la pompe est à une température plus élevée que l'extérieur, et il se refroidit alors par conduction thermique à travers les parois de la pompe. Ce processus est irréversible, l'étape (b2) est donc irréversible.

Q8. Il faudrait choisir la méthode (a) (réversible), car le travail à fournir est plus élevé pour la méthode (b) (irréversible). Ce résultat est un résultat général à mettre en parallèle avec le cours sur les machines thermiques, qui ont des rendements/efficacités maximaux pour des transformations réversibles.

III Bilans d'entropie

Exercice 10 : Gonflage d'un ballon | ★ ★ ☆

Q1. Le premier principe de la thermodynamique s'écrit :

$$\Delta U = W_p + Q.$$

L'hélium étant assimilé à un gaz parfait, son énergie interne ne dépend que de sa température. Or, l'état initial et l'état final sont à la même température :

$$T_f = T_i = T_{ext}.$$

Ainsi :

$$\Delta U = 0 \quad \text{donc} \quad Q = -W_p$$

Le travail reçu par l'hélium lors de la détente vaut :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{ext} dV \quad \begin{matrix} \uparrow \\ P_{ext} = P_{atm} = cste \end{matrix} = -P_{atm} \int_{V_i}^{V_f} dV = -P_{atm}(V_f - V_i).$$

On obtient finalement :

$$Q = -W_p = P_{atm}(V_f - V_i).$$

Q2. Le deuxième principe de la thermodynamique s'écrit :

$$\Delta S = S_{échangée} + S_{créée}.$$

Le transfert d'entropie avec l'extérieur, à la température T_{ext} , vaut :

$$S_{échangée} = \frac{Q}{T_{ext}}.$$

D'après la relation donnée dans l'énoncé :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right).$$

Comme $T_f = T_i$, on a :

$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right).$$

Ainsi :

$$S_{créée} = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) - \frac{Q}{T_{ext}}.$$

D'après la question précédente :

$$Q = P_{atm}(V_f - V_i).$$

Donc :

$$S_{créée} = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) - \frac{P_{atm}(V_f - V_i)}{T_{ext}}.$$

À l'état final, la pression du gaz est égale à la pression atmosphérique :

$$P_f = P_{atm}.$$

L'équation des gaz parfaits donne alors :

$$P_{atm} V_f = nR T_{ext}.$$

On en déduit :

$$\frac{P_{atm}}{T_{ext}} = \frac{nR}{V_f}.$$

Ainsi :

$$S_{créée} = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) - \frac{nR}{V_f} (V_f - V_i).$$

Finalement :

$$S_{créée} = nR \left(\ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) + \frac{V_i}{V_f} - 1 \right).$$

Q3. L'équation des gaz parfaits dans l'état initial et l'état final :

$$P_i V_i = nRT_{ext} \quad P_{atm} V_f = nRT_{ext}.$$

On peut donc écrire :

$$P_i V_i = P_{atm} V_f.$$

Ainsi :

$$\frac{V_i}{V_f} = \frac{P_{atm}}{P_i}.$$

Or :

$$x = \frac{P_{atm}}{P_i}.$$

On obtient donc :

$$\frac{V_i}{V_f} = x \quad \text{et} \quad \frac{V_f}{V_i} = \frac{1}{x}.$$

En remplaçant dans l'expression précédente de l'entropie créée :

$$S_{créée} = nR \left(\ln \left(\frac{1}{x} \right) + x - 1 \right)$$

Q4. La seule valeur de x pour laquelle l'entropie créée est nulle est $x = 1$, c'est-à-dire $P_i = P_{atm}$. Dans ce cas il n'y a pas de détente : le ballon ne se gonfle pas.

Lorsque $P_i \neq P_{atm}$, le ballon se gonfle et la transformation est irréversible. Ceci se traduit par une création d'entropie : $S_{créée} > 0$.

Exercice 11 : Mise en contact thermique | ★ ★ ☆

Q1. Le système considéré est {bloc 1 + bloc 2}. L'enceinte est calorifugée, la transformation peut donc être considérée adiabatique. les blocs de cuivre sont assimilés à des phases condensées idéales, leur volume est donc constant. D'après le premier principe :

$$\Delta U = \underbrace{W_p}_{\substack{=0 \\ \text{car } V=\text{cste}}} + \underbrace{Q}_{\substack{=0 \\ \text{adiabatique}}} = 0$$

En utilisant l'extensivité de l'énergie interne :

$$U = U_1 + U_2,$$

on obtient :

$$\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0.$$

Ainsi :

$$mc(T_f - T_1) + mc(T_f - T_2) = 0.$$

On obtient finalement :

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}.$$

Q2. Le deuxième principe de la thermodynamique s'écrit :

$$\Delta S = S_{échangée} + S_{créée}.$$

L'enceinte étant calorifugée, le système n'échange pas d'entropie avec l'extérieur :

$$S_{échangée} = 0.$$

Ainsi :

$$S_{créée} = \Delta S.$$

En utilisant l'extensivité de l'entropie :

$$S = S_1 + S_2,$$

on a :

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2.$$

Pour chaque bloc, on utilise la relation donnée dans l'énoncé :

$$\Delta S_1 = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_1} \right) \quad \text{et} \quad \Delta S_2 = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_2} \right).$$

Donc :

$$S_{\text{créée}} = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_1} \right) + mc \ln \left(\frac{T_f}{T_2} \right).$$

En utilisant $\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$:

$$S_{\text{créée}} = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_1} \frac{T_f}{T_2} \right).$$

Finalement :

$$S_{\text{créée}} = mc \ln \left(\frac{T_f^2}{T_1 T_2} \right).$$

Q3. On pose :

$$x = \frac{T_1}{T_2}.$$

On peut donc écrire d'une part :

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{xT_2 + T_2}{2} = \frac{T_2(1+x)}{2}.$$

Et d'autre part :

$$T_1 T_2 = x T_2^2.$$

On obtient donc :

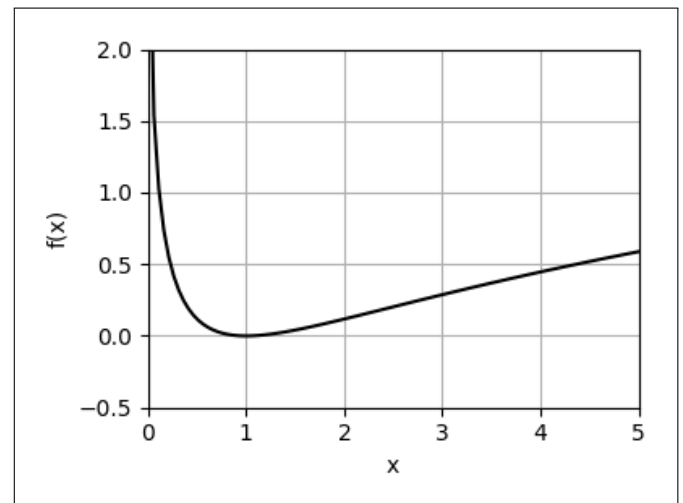
$$\frac{T_f^2}{T_1 T_2} = \frac{T_2^2(1+x)^2}{4} \times \frac{1}{x T_2^2} = \frac{(1+x)^2}{4x}.$$

En remplaçant dans l'expression de l'entropie créée :

$$S_{\text{créée}} = mc \ln \left(\frac{(1+x)^2}{4x} \right)$$

Q4. Voici le code python permettant d'obtenir le graphe de $f(x)$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize = (4,3))
x = np.linspace(0.01, 5, 100) # liste abscisses
y = np.log((1+x)**2/(4*x)) # listes des ordonnées
plt.plot(x,y,'k-')
plt.xlim(0,5)
plt.ylim(-0.5,2)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.grid()
plt.show()
```



On constate que lorsque $x \neq 1$, c'est-à-dire $T_1 \neq T_2$, il y a création d'entropie car le système évolue de manière irréversible.

IV Machines thermiques

Exercice 12 : Rendement d'un moteur | ★☆☆ | ♥

Q1.

Q2.

Q3.

Exercice 13 : Achat d'un chauffe-eau thermodynamique | ★☆☆

Q1.

Q2.

Q3.

Q4.

Q5.